부록 · 파이썬으로 DB 다루기

SQLAlchemy 트랜잭션 — 다 되거나, 하나도 안 되거나

재고를 빼고 출고 기록을 남기는 두 동작은 함께 되거나 함께 안 돼야 합니다. 재고만 빠지고 기록이 없으면 숫자가 맞지 않습니다. 연습용 표 두 개로 확인합니다.

코드

```python
# py_sqlalchemy_tx.py — SQLAlchemy 로 묶음(트랜잭션) 처리: 다 되거나, 하나도 안 되거나
from sqlalchemy import create_engine, text

engine = create_engine('mysql+pymysql://root:dataeng123@127.0.0.1:3306/shop?charset=utf8mb4')

# 연습용 표 두 개 — 재고와 출고 기록 (shop 의 products 는 건드리지 않는다)
with engine.begin() as conn:
    conn.execute(text("DROP TABLE IF EXISTS py_stock"))
    conn.execute(text("DROP TABLE IF EXISTS py_stock_log"))
    conn.execute(text("CREATE TABLE py_stock (id INT PRIMARY KEY, stock INT NOT NULL)"))
    conn.execute(text("CREATE TABLE py_stock_log (id INT, delta INT)"))
    conn.execute(text("INSERT INTO py_stock VALUES (1, 40)"))

def ship(item_id, qty, fail=False):
    """재고를 빼고 기록을 남긴다 — begin() 블록은 끝까지 가면 commit, 예외가 나면 rollback"""
    try:
        with engine.begin() as conn:
            conn.execute(text("UPDATE py_stock SET stock = stock - :q WHERE id = :id"), {'q':
qty, 'id': item_id})
            if fail:
                raise RuntimeError('기록 저장 실패(일부러)')
            conn.execute(text("INSERT INTO py_stock_log VALUES (:id, :d)"), {'id': item_id,
'd': -qty})
        print(f'출고 {qty}개 완료')
    except RuntimeError as e:
        print('되돌림:', e)

ship(1, 5)
ship(1, 5, fail=True)

with engine.connect() as conn:
    stock = conn.execute(text("SELECT stock FROM py_stock WHERE id = 1")).scalar()
    logs = conn.execute(text("SELECT COUNT(*) FROM py_stock_log")).scalar()
print('재고', stock, '/ 기록', logs, '건')
```

```bash
python3 py_sqlalchemy_tx.py
```

실행 결과 (실측)

```text
출고 5개 완료
되돌림: 기록 저장 실패(일부러)
재고 35 / 기록 1 건
```

두 번 출고를 시도했고 두 번째는 일부러 실패시켰습니다. 재고가 30 이 아니라 35 인 것은, 두 번째 시도에서 이미 뺀 재고 5개가 통째로 되돌아갔기 때문입니다. 기록도 1건뿐입니다.

짚을 점

- engine.begin() — 블록이 끝까지 가면 commit, 블록 안에서 예외가 나면 rollback 을 알아서 합니다. PyMySQL 에서 손으로 하던 commit·rollback 을 묶어 준 것입니다.
- engine.connect() — 읽기만 할 때 씁니다. 여기서 바꾸는 명령을 쳤다면 conn.commit() 을 따로 해야 남습니다.
- .scalar() — 결과의 첫 행 첫 칸 하나만 꺼냅니다. COUNT(*) 같은 값 하나짜리 질의에 씁니다.
- CREATE·DROP 같은 표 만들기 명령은 MySQL 에서 되돌려지지 않습니다(바로 확정). 트랜잭션은 넣기·고치기·지우기를 묶는 것입니다.
